



## PROYECTO:

**ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA EN SUMINISTROS SANTA EN BAJA TENSION**

**PLANTA AUSTRAL CHIMBOTE**

**PPTO NRO\_2230000408\_0\_2024 AUSTRAL CHIMBOTE**





miércoles, 4 de Setiembre de 2024

Señores:

**AUSTRAL GROUP S.A.A**

**RUC : 20545441544**

Atención:

**Ing. Gustavo Mendoza Patiño**

E-mail: **gmendoza@austral.com.pe**

**Referencia ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA EN SUMINISTROS SANTA EN BAJA TENSIÓN**

Respondiendo a su amable solicitud, presentamos nuestra oferta Técnico-Comercial para el proyecto estipulado en nuestro presupuesto, el contenido de nuestro **PPTO NRO\_2230000408\_0\_2024 AUSTRAL CHIMBOTE** es de acuerdo a lo siguiente:

**- Propuesta Técnica:**

- Alcance del suministro y/o servicio.
- Aclaraciones a la oferta.
- Descripción técnica general.

**- Propuesta Comercial:**

- Cuadro de precios.
- Condiciones Comerciales.
- Condiciones generales venta.

Esperamos que nuestra oferta sea de su interés y quedamos a su disposición para resolver cualquier inquietud de carácter técnico y/o comercial.

Atentamente,

**Wilmer Chinga Huancas**

Medium Voltage Manager

T. (511) 543-6835 /C. 997 907 318

[wilmer.chinga@ing-triplee.com](mailto:wilmer.chinga@ing-triplee.com)

[www.ing-triplee.com](http://www.ing-triplee.com)



## ALCANCE

| ITEM | CANT | MARCA    | MODELO            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                             |
|------|------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0  | 04   | CIRCUTOR | MYEBOX-1500 / 150 | SUB ESTACION Nro. 1, 2, 3 y 4<br><br>04 (CUATRO) PUNTOS DE REGISTO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE ENERGIA PARA EL ANALISIS DEL REGISTRO DE MEDICIONES ELÉCTRICAS, CON ANALIZADOR DE REDES MARCA -CIRCUTORL, MODELO -1500/150 |

## OFERTA TÉCNICA :

### 1.1 OBJETIVO ESPECÍFICOS

- Elaborar un informe de armonicos electricos sobre la base de la data registrada en CUATRO puntos: Los tableros principales del cliente.
- Obtener la información de las todas las variables eléctricas (I, V, KW, KVAR, KWH, FP, THD, Ih, Uh, etc.) con equipos analizadores de redes C. Esto se obtendrá mediante mediciones en las Barras 0.46 KV
- Identificar los posibles problemas de perturbaciones, armónicos, Flicker, que estén presentes en las instalaciones. Y para el caso de los armónicos y Flicker. identificar la direccionalidad de los mismos y plantear las alternativas de solución respectiva
- Evaluar y proponer planes de acción considerando los problemas encontrados, replicar buenas prácticas ya establecidas para solucionar los problemas de calidad de energía que se identifiquen, todo ello considerando el análisis técnico-económico correspondiente.
- Verificar la presencia de perturbaciones eléctricas (Fluctuaciones, Flickers, armónicos.), que afectan al normal funcionamiento de los equipos de protección, operatividad del banco de capacitores y afectaciones a la confiabilidad de la producción
- Recopilación y evaluación de los parámetros eléctricos del Sistema Eléctrico.
- Análisis de los arranques o entradas de cargas importantes inductivas y capacitivas

### 1.2 ALCANCE DEL INFORME ESTUDIO:

- De acuerdo con los requerimientos del cliente, el presente servicio incluye la elaboración de un informe de registro de energia del sistema eléctrico, para lo cual se realizará lo siguiente:
- Procesamiento de la data (registros) proporcionada por el cliente.
- Análisis de armónicos de acuerdo con los indicadores de calidad establecidos en la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, aprobada mediante Decreto Supremo No. 020-97-EM.
- Determinar si los armónicos están generando deterior de los equipos en el sistema o se malogren o en su defecto tengan un menor tiempo de vida.
- Determinar si el sistema necesita filtros en el sistema.
- Análisis de capacidad de energía reactiva, capacitiva, tensión, corriente, frecuencia, kwh, kvarh, frecuencia, fikler del sistema.
- De acuerdo a la NORMA TÉCNICA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS
- Capitulo 5.0.2 especifica en cada caso, con equipos de uso múltiple o individuales, se llevan a cabo mediciones independientes de cada parámetro de la Calidad de Producto. El lapso mínimo de medición de un parámetro es de siete (7) días calendario continuos, con excepción de la frecuencia cuya medición es permanente durante el Periodo de Control. A estos periodos se les denomina "Periodos de Medición".
- Capitulo 5.3.2 Indicadores De Calidad.- Se consideran los siguientes indicadores de calidad:
  - a) Para FLICKER: El Índice de Severidad por Flicker de corta duración (Pst) definido de acuerdo a las Normas IEC.
  - b) Para ARMÓNICAS: Las Tensiones Armónicas Individuales (Vi) y el Factor de Distorsión Total por Armónicas (THD). Estos indicadores (Pst , Vi, THD) se evalúan separadamente para cada Intervalo de Medición de diez (10) minutos durante el Periodo de Medición de perturbaciones, que como mínimo será de siete (7) días calendario continuos.

### NORMAL APLICABLES

- Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.
- Decreto Supremo No. 020-97-EM, estándares internacionales.
- OSINERGMIN N° 206-2013-OS/CD. "Opciones Tarifarias y condición de las tarifas a usuario final
- Norma de calidad de enegía EN 50160 para el suministro de tensión
- IEEE 519: Control de armónicos en sistema de energía eléctrica
- Resolución de OSINERGNIM N° 9-2015-OS/GFE/G.



## **DESARROLLO DEL SERVICIO**

- Para el desarrollo del informe de este estudio se tomará en consideración los procedimientos, estándares o guías IEEE, IEC y la NTCSE

## **INFORME de REGISTRO de ENERGIA**

### **METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO**

- Las actividades para elaborar el servicio, se plantean de la siguiente forma:
  - a) Trabajo en Gabinete:
- Consistirá en el procesamiento de la información, análisis, obtención de resultados y acciones, tales como:
- Observaciones y conclusiones
- Entrega del informe.
- Indicar que la solución y determinar el equipamiento que se requiere instalar en el sistema.

### **ENTREGABLES - RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE**

- El cliente deberá proveer la siguiente información:
- Diagrama unifilar del sistema eléctrico.
- 01 Personal técnico para verificación de los puntos de medición.

## **1.7 GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

- Gestión con su departamento técnico ingresos a subestaciones en la parte de baja tensión
- Sustentar la las soluciones de acuerdo a los registros de medición obtenidos mediante un informe
- Detallar eventos relevantes que esten afectando a la planta.

## **1.8 RECURSOS**

### **PERSONAL :**

- 01 Ingeniero Especialistas en analisis de energía del sistema eléctrico.
- 01 Tecnico para recopilación de datos e instalación de analizadores de redes en planta.
- Exámenes Medicos estandar.
- SCTR.
- Equipos de Protección personal (EPP'S).

### **EQUIPOS :**

- 04 Analizadores de redes modelo MI 2892 marca METREL.
- 01 Computadoras Laptop.

### **HERRAMIENTAS**

- Destornilladores
- Alicates de corte y universal
- Cintas aislantes
- Multímetro
- Pinza Amperimétrica

### **NOTA IMPORTANTE:**

- Incluye Traje Anti-Flama.
- Incluye charlas de inducción adicionales 1 hora por el cliente.
- No incluye examen medico adicional
- El cliente coordinara 5 días antes para el ingreso de nuestro personal a planta para la instalación de los equipos analizador de redes y recopilación de información.
- Nuestro personal recibira ese mismo día la charla de inducción antes de realizar los trabajos.
- El cliente suministrara un punto de energía 220VAC por cada subestación.
- El usuario del local donde se instalara el analizador deberá de firmar una carta de responsabilidad por el caso de pérdida del equipo
- El usuario entregara la documentación necesaria para realizar los tramites correspondientes de reclamo ante la concesionaria de energía ENEL.
- El informe de calidad de energía determinara el reclamo a la conseeonaria de ENEL.



## OFERTA COMERCIAL

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                | CANT | VENTA UNITARIA | VENTA TOTAL |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|
| 1    | <b>SUB ESTACION Nro. 1, 2, 3 y 4</b><br>04 (CUATRO) PUNTOS DE REGISTO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE ENERGIA PARA EL ANALISIS DEL REGISTRO DE MEDICIONES ELÉCTRICAS, CON ANALIZADOR DE REDES MARCA -CIRCUTORL, MODELO -1500/150 | 4    | 1,828.57       | 7,314.29    |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>PRECIO</b> | <b>7,314.29</b> |
|---------------|-----------------|

## CONDICIONES COMERCIALES:

|                   |                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda            | : <b>USD-DOLARES AMERICANOS y NO INCLUYEN I.G.V.</b>                                                                          |
| Forma de Pago     | : <b>Atratar</b>                                                                                                              |
| Plazo de Servicio | : <b>4 Semanas.</b><br>: HITO 01 - Instalación de equipos 07 días por punto.<br>: HITO 02 - 03 Semanas trabajo de escritorio. |
| Lugar de servicio | : En sus Instalaciones de Planta de Chimbote                                                                                  |
| Validez           | : 30 días.                                                                                                                    |
| Garantia          | : N/A                                                                                                                         |

|                         |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BBVA Continental</b> | CTA CTE SOLES : 0011-0174-0100019474-04<br>CÓDIGO INTERB. SOLES : 011-0174-000100019474-04 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BCP</b> | CTA CTE DÓLARES : 191-2227277-1-56<br>CÓDIGO INTERB. DÓLARES : 002-191-002227277156-53<br>CTA CTE SOLES : 191-223000885-0-90<br>CÓDIGO INTERB. SOLES : 002-191-002230885090-52 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTAS

Las condiciones establecidas a través de la presente, regula la relación comercial entre **EL CLIENTE** e **INGENIERIA TRIPLE E SAC** (En adelante la "Oferta"). Cualquier otra declaración adicional y/o modificación posterior, e inclusive las condiciones impresas o incluidas en las Órdenes de Compra del cliente, sólo tendrán validez únicamente cuando **INGENIERIA TRIPLE E SAC** las haya aceptado de forma expresa y por escrito.

### 1. CONDICIONES DE PAGO

La forma y plazo de pago, se sujeta a lo establecido en la Oferta. Cuando se haya pactado anticipo(s) de pago, será condición inexcusable su cancelación para el inicio del cómputo de los plazos de fabricación y/o servicios y entrega. De igual forma, **INGENIERIA TRIPLE E SAC** cobrará un interés moratorio automático y sin notificación previa desde el primer día en que **EL CLIENTE** incumpla con el pago de complemento o saldo de la venta, aplicando la **TEA** de 19.56%, no siendo impedimento si la factura no fuese aceptada por el cliente por disposiciones internas que se contrapongan con las normas tributarias ni tampoco en caso el cliente devuelva los comprobantes de pago sin ninguna justificación en cuanto al monto. Por otro lado, luego de la recepción de la factura por adelantado o cancelación del bien o del servicio por parte de **EL CLIENTE, INGENIERIA TRIPLE E SAC** no aceptará modificación alguna de a razón social del cliente, cambio a modalidad de leasing o cualquier otra variación que invalide la factura emitida.

### 2. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega se sujetará a lo establecido en la Oferta. Todo retraso del **CLIENTE** en la entrega de sus especificaciones técnicas y/o aclaraciones comerciales o en la cancelación de los adelantos, suspenderá el cómputo de plazo y no implicará atraso o mora de **INGENIERIA TRIPLE E SAC**. En caso de un pedido global o si el **CLIENTE** solicitare producción o fechas de entregas aceleradas escalonadas diferidas o periodos de embarque no estándar o no uniformes **INGENIERIA TRIPLE E SAC** se reserva el derecho de aumentar el precio a fin de compensar los costos adicionales de producción, transporte u otros gastos, cuyo monto **EL CLIENTE** acuerda pagar, previo recibo de la factura correspondiente.

### 3. LUGAR DE ENTREGA

En el supuesto que mediante la oferta se haya acordado la entrega del bien en el lugar señalado por **EL CLIENTE, INGENIERIA TRIPLE E SAC** habrá cumplido su obligación al descargar el bien en el lugar y plazo señalados por el **CLIENTE**, de no estar establecido en la oferta el lugar exacto, entrega se realizará **AL PIE DE CAMION**, siendo responsabilidad de éste los riesgos por el tratamiento inadecuado en la recepción. En caso de superar el periodo de almacenaje los 180 días y a fin de garantizar el buen funcionamiento de los bienes fabricados, **INGENIERIA TRIPLE E SAC** recomienda realizar nuevamente las pruebas finales cuyo costo deberá ser asumido por el cliente.

### 4. FABRICACIÓN DEL EQUIPO

El bien se fabricará de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en la Oferta. Una vez suscrita la Orden de Compra, no se aceptará modificación alguna. El cliente podrá solicitar cambios o modificaciones a la Orden de Compra, las cuales solo se realizarán previo acuerdo escrito en cuanto a la variación de precio y plazo de entrega.

### 5. SEGUIMIENTO, PRUEBAS E INSPECCIONES EN FABRICA

Todo producto de fabricación e integración son sometidos a los ensayos individuales especificados en la Norma Técnica acordados en la cotización. De requerirse ensayos adicionales, **EL CLIENTE** deberá solicitar oportunamente su inclusión en la Oferta. **EL CLIENTE** al formalizar su pedido, podrá solicitar asistir a los ensayos a practicarse en el bien. **INGENIERIA TRIPLE E SAC** comunicará anticipadamente a **EL CLIENTE** la fecha en la que se practicará los ensayos, la inasistencia de éste no suspenderá el acto. **INGENIERIA TRIPLE E SAC** alcanzará a **EL CLIENTE** un ejemplar de Protocolo de Pruebas el cual deberá ser firmado en el acto. En caso **EL CLIENTE** no asista o al asistir no suscriba el Protocolo de Pruebas por razones ajenas a **INGENIERIA TRIPLE E SAC**, se le alcanzará un ejemplar, el cual deberá ser firmado y devuelto dentro de los 5 días de su recepción.

Una vez entregado el protocolo para la firma de cliente, se entenderá como la puesta a disposición del bien. Estas Pruebas podrían repetirse a solicitud del cliente, este coordinará con **INGENIERIA TRIPLE E SAC** la nueva fecha de repetición de Pruebas, así como el costo de las mismas.

La inspección personal del proceso de fabricación podrá ser solicitada por **EL CLIENTE** antes de la colocación de su Orden de compra. De ser autorizada **INGENIERIA TRIPLE E SAC**, ésta le comunicará las fechas programadas para su asistencia. Para la inspección no está permitido el uso de cámaras fotográficas o filmadoras. **INGENIERIA TRIPLE E SAC**, mediante su Departamento asignado al requerimiento, pondrá a disposición de **EL CLIENTE** la información que éste requiera acerca del avance del proceso de fabricación del equipo.

### 6. GARANTÍA

Los equipos fabricados por **INGENIERIA TRIPLE E SAC** se ciñen a las especificaciones técnicas alcanzadas por **EL CLIENTE**, siendo aptos para resistir las condiciones medioambientales normales del lugar declarado para su instalación. **INGENIERIA TRIPLE E SAC** reemplazará en sus planta sin costo alguno aquellos quipos, partes y accesorios que, durante el periodo de garantía, presenten defectos de fabricación verificados por **INGENIERIA TRIPLE E SAC**. La garantía no se extenderá a los costos de desmontaje, carga, transporte a planta, retorno y re-montaje en la instalación de **EL CLIENTE** del equipo defectuoso, los que serán asumidos por **EL CLIENTE**. La garantía no se extenderá al desgaste natural del equipo, ni a desperfectos consecuencia de su operación inadecuada o negligente, ni al almacenaje defectuoso ni a daños producto de la influencia química, electroquímica, medioambiental o eléctrica originados por causas naturales o provocadas por terceros. Para hacer uso de la garantía. **EL CLIENTE** no deberá tener ninguna deuda vencida con **INGENIERIA TRIPLE E SAC** por ningún concepto vinculado a esta o cualquier otra venta. De ser transferido el producto por parte del cliente a un tercero, este último podrá hacer uso de la garantía, siempre que acredite la propiedad misma o documento de acta de entrega en caso de obras completas.

La manipulación interna, modificaciones, alteraciones, reparaciones y/o montaje del quipo realizados sin la autorización previa de **INGENIERIA TRIPLE E SAC**. Cancelarán de plano la garantía que cubre el bien sin que **EL CLIENTE** pueda efectuar reclamo alguno al respecto.



## TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTAS

### 7. PRESTACIONES

En el caso improbable que **EL CLIENTE** por causas ajenas a **INGENIERIA TRIPLE E SAC** y de manera unilateral pretenda dejar sin efecto las prestaciones del presente contrato, **INGENIERIA TRIPLE E** dispondrá la constatación física e inventario de materiales y equipos. Asimismo, **INGENIERIA TRIPLE E SAC** practicará la liquidación de cuentas de la mano de obra, materiales, mercadería y demás empleada hasta el momento para cumplir con sus obligaciones como proveedor, la cual será asumida íntegramente por **EL CLIENTE**.

### 8. TRANSFERENCIA

Se entiende que se ha transferido a **EL CLIENTE** los riesgos y beneficios de la propiedad del bien materia de venta, cuando la fabricación del mismo haya concluido y se haya puesto el mismo a su disposición para su recojo, para lo cual bastará una comunicación por medio idóneo. Se entiende que en estos casos, queda bajo responsabilidad de **EL CLIENTE** el recojo de los bienes su propiedad.

### 9. INTERPRETACIÓN

En caso existiera alguna discrepancia o contradicción entre lo establecido en el contrato, orden de compra u otro documento entra las partes y normas tributarias, prevalecerán estas últimas.

### 10. CONTROVERSIAS

Todas los desacuerdos que pudieran suscitarse entre las parte serán resultas en lo posible por trato directo. Si en caso no se resuelvan, sólo podrán ser sometidas a la jurisdicción exclusiva y excluyente de un tribunal arbitral de derecho bajo el Reglamento de Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.